UAS IoT x Machine Learning

Panduan Teknis UAS

Proyek Integratif IoT × Machine Learning

> **Mahasiswa semester 5, dikerjakan dalam kelompok besar.**
> Bentuk ujian: prototipe fisik interaktif, pengambilan data primer, pengolahan dengan machine learning klasik, integrasi IoT, dan demonstrasi langsung.

1. Informasi pelaksanaan

- Persetujuan topik: Minggu ke-1 November
- Pemeriksaan progres: Minggu ke-4 November - Minggu ke-1 Desember
- Batas unggah SPOT: 11/12 Desember 2026
- Demonstrasi UAS: Minggu ke-3 Desember
- Durasi : 28 Oktober - 11 Desember 2026

2. Tujuan UAS

Mahasiswa mampu:

1. Merumuskan satu masalah yang spesifik dan menentukan indikator keberhasilannya.
2. Merancang perangkat IoT yang membaca sensor fisik dan memberikan respons interaktif.
3. Menyusun eksperimen, mengambil data primer, dan membuat label atau target yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Membersihkan data, membangun fitur, serta membandingkan baseline dengan model ML klasik.
5. Mengevaluasi model menggunakan data yang benar-benar baru.
6. Mengintegrasikan inferensi ke dashboard dan respons sistem.
7. Menjelaskan manfaat, keterbatasan, keselamatan, dan kontribusi setiap anggota.

3. Gambaran tugas

Setiap kelompok membuat satu prototipe yang cukup untuk dibawa ke kampus yang menyelesaikan bagian kecil dari masalah nyata. Konteks dapat berkaitan dengan lingkungan, medis/asistif, mekatronika, kebencanaan, pangan, atau *energy harvesting*.

Alur wajib:

```
Masalah dan kebutuhan pengguna
  → rancangan eksperimen
  → perangkat dan pengambilan data primer
  → pembersihan serta ekstraksi fitur
  → baseline dan pelatihan ML
  → evaluasi pada data baru
  → inferensi terintegrasi IoT
  → umpan balik/aktuator
  → pengukuran manfaat dan keterbatasan
```

Proyek tidak boleh berhenti pada notebook, simulasi, atau dashboard yang menampilkan data tanpa inferensi dari sensor baru.

4. Ruang lingkup teknis

Wajib

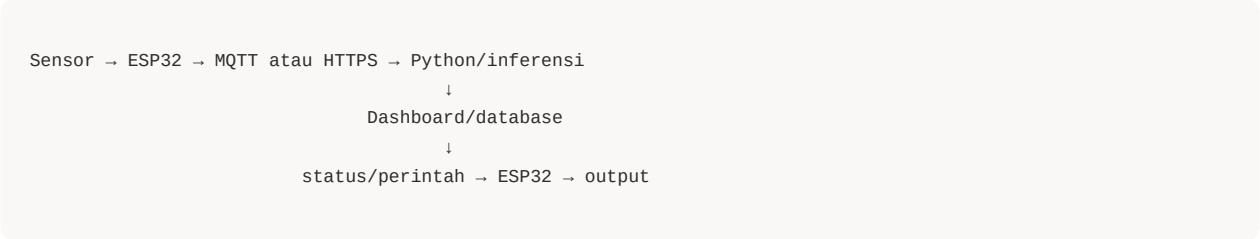
- Prototipe berukuran meja atau portabel.
- **Sensor minimal 2 jenis**, mikrokontroler seperti ESP32, dan konektivitas IoT.
- **Dataset utama** adalah hasil pengambilan data kelompok sendiri.
- Dashboard yang menampilkan data sensor, prediksi, status perangkat, dan riwayat kejadian.
- **Respons berupa aktuator**, alarm, konfirmasi, rekomendasi interaktif, atau umpan balik visual/audio yang relevan. Minimal 1 aktuator mekanik.
- Penanganan minimal satu kondisi sensor tidak valid dan satu kondisi komunikasi gagal.

Tidak diwajibkan

- Deep learning: CNN, LSTM, YOLO, Transformer, dan sejenisnya **tidak digunakan sebagai inti tugas.**
- Menanam model di ESP32.
- Aplikasi Android, PCB khusus, conveyor penuh, atau cloud berbayar.
- Pengujian pasien, pengujian di lokasi bencana, atau pembuktian kelayakan industri.

Inferensi boleh dijalankan di laptop/server Python. Proyek Wokwi boleh dipakai untuk membantu persiapan, tetapi tidak menggantikan prototipe fisik dan dataset primer.

Arsitektur yang diperbolehkan



Firebase digunakan untuk pertukaran data dan dashboard. Database tidak menjalankan model secara otomatis; kelompok harus menyediakan program inferensi yang membaca data, memproses fitur, dan menulis hasil prediksi. Platform lain boleh digunakan dengan persetujuan dosen.

Interlock keselamatan dijalankan lokal dan tidak boleh bergantung pada koneksi internet atau keputusan ML.

5. Pilihan topik

Topik final disetujui dosen. Nomor yang tertulis bukan urutan prioritas atau tingkat kesulitan.

	Apa yang harus dibuat?	Data yang dikumpulkan	Tugas model machine learning	Hasil yang ditampilkan sistem	Contoh Pemiliha Sensor/Perangka
pada Miniatur	Buat miniatur saluran air dengan aliran yang dapat diatur dan sumbatan yang dapat dipasang. Sistem harus membedakan kenaikan air karena aliran masuk besar dan kenaikan air karena saluran tersumbat.	Ketinggian air sebelum dan sesudah titik sumbatan, debit air, serta perubahan pembacaan selama beberapa detik. Ambil data saat aliran normal, aliran masuk diperbesar, dan saluran diberi sumbatan.	Melatih model klasifikasi untuk memprediksi tiga kondisi: `normal`, `aliran masuk tinggi tanpa sumbatan`, atau `saluran tersumbat`.	Kondisi saluran hasil prediksi, pembacaan sensor, dan peringatan ketika model mendeteksi sumbatan.	ESP32, flow senso level/ultrasonik h DC
Gerakan untuk	Buat gelang yang mengenali gerakan tangan tertentu sebagai permintaan bantuan. Sistem tidak boleh menganggap semua gerakan tangan sebagai panggilan bantuan.	Data percepatan dan kecepatan putar dari sensor gerak. Rekam gerakan permintaan bantuan yang telah ditentukan serta beberapa aktivitas tangan biasa.	Melatih model klasifikasi untuk memprediksi `gerakan meminta bantuan` atau `gerakan biasa` dari potongan rekaman gerakan.	Status gerakan hasil prediksi serta notifikasi atau bunyi ketika gerakan permintaan bantuan dikenali.	ESP32, MPU6050 dashboard
u Pengeringan an hasil rumahan sulit ergi matahari	Buat miniatur alat pengering untuk satu jenis produk dengan ukuran dan jumlah awal yang ditetapkan. Sistem memperkirakan berapa lama lagi produk mencapai target berat akhir yang ditentukan dalam tugas.	Suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, berat produk, dan waktu sejak pengeringan dimulai. Rekam beberapa proses pengeringan sampai target berat tercapai.	Melatih model regresi untuk memprediksi `sisa waktu pengeringan dalam menit`. Nilai target setiap rekaman adalah selisih waktu antara saat pengukuran dan saat target berat tercapai.	Perkiraan sisa waktu pengeringan, berat produk saat ini, dan penanda ketika target berat tercapai.	Panel mini, senso BH1750, load cell
nal Posisi Duduk	Buat alas duduk dengan beberapa sensor tekanan. Sistem mengenali posisi duduk berdasarkan distribusi tekanan, bukan hanya mendeteksi ada atau tidaknya orang di kursi.	Nilai sensor tekanan saat peserta duduk dalam posisi tengah, condong ke kiri, condong ke kanan, dan condong ke depan. Ambil beberapa pengulangan untuk setiap posisi.	Melatih model klasifikasi untuk memprediksi `posisi tengah`, `condong kiri`, `condong kanan`, atau `condong depan`.	Posisi duduk hasil prediksi dan lama waktu pengguna bertahan pada posisi tersebut. Pengingat dapat ditambahkan sesuai aturan durasi yang ditentukan.	ESP32, FSR/senso LED/buzzer, dash
Permukaan Jalan	Buat troli bersensor yang dijalankan pada lintasan uji dengan permukaan berbeda. Sistem mengenali kondisi lintasan dari rekaman getaran troli.	Data percepatan dan kecepatan putar ketika troli melewati permukaan rata, bergelombang, serta lintasan dengan lubang atau cekungan buatan. Gunakan prosedur kecepatan yang sama saat pengambilan data.	Melatih model klasifikasi untuk memprediksi `permukaan rata`, `permukaan bergelombang`, atau `permukaan berlubang/bercekung` dari potongan rekaman gerak.	Jenis permukaan hasil prediksi dan urutan kondisi permukaan yang dilewati selama pengujian.	Troli mini, ESP32, lintasan permuka diganti
an Penghitung tung Orang gan Pengenalan	Buat miniatur pintu dengan sensor jarak. Sistem harus membedakan orang yang benar-benar melewati pintu dan orang yang hanya mendekat lalu kembali. Batasi pengujian pada satu orang melintas dalam satu waktu. Pengaplikasian untuk penghemat energi pada bangunan (green building)	Urutan pembacaan dua sensor saat orang masuk, keluar, berhenti di tengah, serta mendekat lalu kembali. Setiap percobaan direkam sebagai satu kejadian.	Melatih model klasifikasi untuk memprediksi `masuk`, `keluar`, atau `tidak jadi melintas`. Hasil prediksi digunakan untuk memperbarui jumlah orang di dalam ruangan.	Jenis kejadian hasil prediksi dan estimasi jumlah orang di ruangan: bertambah saat masuk, berkurang saat keluar, dan tetap jika tidak jadi melintas.	ESP32, dua senso LDR, LED

> Setiap kelompok harus:
>
> 1. Membuat alat sesuai topik yang ditentukan.
> 2. Mengumpulkan data dari beragam kondisi percobaan.
> 3. Memberi label atau nilai target pada data tersebut.
> 4. Melatih dan menguji model machine learning.
> 5. Menghubungkan hasil prediksi model dengan tampilan atau respons sistem.
>
> “Prediksi” dalam tugas ini tidak selalu berarti memperkirakan kejadian di masa depan. Untuk topik klasifikasi, model memprediksi kategori dari data sensor, misalnya kondisi saluran atau posisi duduk. Untuk topik regresi, model memprediksi nilai angka, misalnya sisa waktu pengeringan.
>
> Pembagian kelompok dan topik dapat dilihat pada sheet berikut: Daftar Pembagian Kelompok IoTxML

Penajaman lingkup sebelum persetujuan

- Jika ada pemrosesan citra: gunakan fitur buatan seperti histogram warna, rasio kanal, bentuk, dan tekstur lalu ML klasik. **Jangan memakai pretrained CNN atau embedding deep learning.**
- Solar drying: jika hanya memonitor pengeringan tanpa benar-benar memanen energi, nyatakan sebagai monitoring pengeringan, bukan energy harvesting.
- Medis/asistif: prototipe untuk kebutuhan edukasi, bukan diagnosis, terapi, atau sistem darurat yang dapat diandalkan 100%.

6. Proposal dan validasi masalah

Sebelum merakit, setiap kelompok menyerahkan proposal singkat yang memuat:

1. Masalah, calon pengguna, dan skenario penggunaan.
2. Hasil percakapan/observasi kebutuhan lokal, jika memungkinkan dan aman.
3. Ruang lingkup serta hal yang tidak diklaim proyek.
4. Diagram arsitektur, daftar sensor, aktuator, dan anggaran.
5. Target ML: apa yang diprediksi, kapan diprediksi, dan untuk keputusan apa.
6. Cara memperoleh label/target beserta alat/metode referensinya.
7. Rancangan eksperimen dan pemisahan data.
8. Baseline, model pembanding, serta indikator manfaat.
9. Risiko keselamatan, privasi, dan rencana mitigasi.
10. Pembagian tanggung jawab anggota.

7. Peran dataset publik

Dataset publik **boleh digunakan untuk belajar** struktur data, fitur, metode, dan notebook. Dataset publik tidak wajib tersedia untuk semua topik dan **tidak boleh** menggantikan dataset untuk training model. **Dataset untuk training model wajib berasal dari data yang di-ingest/dikumpulkan dari proyek yang dibuat.**

Setiap kelompok menelaah minimal **lima paper penelitian relevan** dan menelusuri dataset publik yang sesuai. Jika tidak ditemukan dataset yang cocok, tuliskan hasil penelusuran dan alasan ketidakcocokannya.

Jika data publik digunakan:

- Cantumkan sumber, lisensi, variabel, label, dan kondisi pengukurannya.
- Bedakan dari data primer dengan jelas.
- Jangan mencampur keduanya tanpa menjelaskan perbedaan sensor, skala, domain, dan label.
- Evaluasi akhir tetap menggunakan data primer baru.

8. Protokol pengambilan data primer

Sebelum pengambilan

- Periksa pembacaan sensor dan bandingkan dengan referensi yang tersedia (kalibrasi).
- Tetapkan satuan, sampling rate, interval pencatatan, serta identitas sesi.
- Tentukan kondisi eksperimen dan cara memberi label sebelum melihat hasil model.
- Lakukan pengujian awal untuk mengetahui variasi, noise, durasi, dan kendala pemasangan.

Variasi minimum

Sebagai target awal, gunakan minimal lima sesi pada sedikitnya tiga hari berbeda. Untuk eksperimen yang sulit diulang, jumlah dan bentuk variasi ditetapkan bersama dosen pengampu. Banyak baris itu tidak menggantikan keberagaman sesi, peserta, benda, atau kondisi.

- Wearable/kursi: variasikan peserta dan pemasangan, sesuai izin etik.
- Kemasan/buah: variasikan benda fisik dan batch.
- Motor/pompa: variasikan kondisi dan sesi pengoperasian.
- Lereng/drainase: variasikan ulangan eksperimen.
- Prediksi lingkungan: kumpulkan rangkaian waktu yang cukup untuk horizon prediksi.

Struktur berkas data

```
timestamp, session_id, object_or_participant_id, condition_id,
sensor_1, sensor_2, sensor_3, label_or_target, notes
```

Nama kolom dapat disesuaikan. Sertakan data dictionary: definisi, satuan, tipe data, rentang valid, dan arti label.

Data mentah tidak ditimpa. Simpan data bersih sebagai berkas terpisah. Data contoh atau sintetis tidak boleh dilaporkan sebagai hasil pengukuran.

9. Pengolahan dan machine learning

Tahapan wajib (End-to-end ML Pipeline)

1. Data ingestion
2. Data validation
3. EDA
4. Data Preparation (termasuk data cleaning dan feature extraction)
5. Pemisahan data untuk training, validation, dan testing. Hati-hati dengan kebocoran data. Sudah dibahas di kelas.
6. Training model (Algoritma yang diperbolehkan antara lain Decision Tree, Random Forest, k-NN, SVM/SVR, Logistic Regression, Linear Regression sesuai kebutuhan. Tidak perlu mencoba semuanya. Jika membutuhkan proses clustering, dapat menggunakan algoritma clustering yang sesuai dengan “bentuk” data yang dimiliki).
7. Evaluasi model (Tim tidak hanya fokus mencari performa model terbaik. **Kualitas eksperimen dan analisis lebih penting daripada memilih nilai performa terbaik.)**
8. Training final best model
9. Deploy best model ke aplikasi (dapat berbasis web **atau** mobile).

Jika ada pemrosesan citra, mahasiswa wajib menggunakan algoritma ML klasik!

10. Integrasi IoT dan interaktivitas

Dashboard minimum menampilkan:

- Nilai sensor dan satuan.
- Timestamp pembacaan terakhir serta indikator data kedaluwarsa.
- Hasil prediksi machine learning
- Status perangkat
- Mode manual/otomatis bila relevan.

- Log history
- Status koneksi dan gangguan.

Saat sensor gagal atau data kedaluwarsa, sistem harus memberi status tidak valid dan menerapkan kondisi aman yang ditentukan kelompok. Saat jaringan terputus, kontrol lokal penting tidak boleh menunggu cloud tanpa batas. Jangan menampilkan prediksi lama seolah-olah data baru.

11. K3 dan Privasi Data

- Gunakan sumber DC tegangan rendah; Sumber <12 V; tidak merakit kendali listrik PLN langsung dengan tegangan tinggi.
- Tidak menggunakan api, asap pembakaran, gas berbahaya, air limbah, atau lokasi rawan bencana.
- Pisahkan cairan dari rangkaian; gunakan penampung sekunder.
- Piezo, penyimpanan energi, dan pengisian baterai memerlukan rangkaian pengondisian/proteksi.
- Tidak menguji gerakan berisiko, pasien, atau kelompok rentan tanpa prosedur etik yang sesuai.
- Gunakan ID anonim; simpan persetujuan peserta terpisah dari data analisis.
- Jangan mempublikasikan kredensial, token rahasia, atau database dengan akses *write* untuk public
- Kutip sumber kode, gambar, paper, dan dataset yang digunakan sebagai referensi.
- Dilarang mengarang data, mengganti label untuk memperbaiki skor, atau merekayasa demo.

12. Pembagian kerja kelompok

Jumlah anggota per peran disesuaikan. Setiap anggota wajib ikut pengambilan data, memiliki keluaran teknis, dan memahami alur keseluruhan (IoT **dan** machine learning). **Peran dokumentasi saja tidak diperbolehkan dan tidak akan dinilai.**

13. Skenario demonstrasi UAS

Demonstrasi wajib memperlihatkan:

1. Masalah, pengguna, dan ruang lingkup.
2. Data sensor masuk ke sistem.
3. Prediksi dihasilkan model yang telah terintegrasi di sistem.
4. Output/feedback yang dihasilkan sistem.
5. Satu kondisi sulit/kegagalan sistem.
6. Ringkasan perbandingan baseline dengan hasil prediksi ML

Semua anggota mengikuti sesi tanya jawab. Video menjadi bukti pendukung. Untuk proses lambat seperti pengeringan atau perubahan tanah, tunjukkan inferensi langsung dan lengkapi dengan rekaman/log eksperimen jangka panjang.

14. Luaran dan pengumpulan SPOT

Satu perwakilan kelompok mengunggah satu laporan PDF di SPOT. Laporan juga menyertakan paket proyek dan video. Hak akses dicek lagi sebelum batas pengumpulan, jangan sampai tidak dapat diakses oleh dosen.

Nama laporan:

```
UAS_IoTML_KelompokXX_Topik.pdf
```

Isi laporan PDF

1. Identitas dan ringkasan proyek.
2. Masalah, kebutuhan pengguna, ruang lingkup, dan indikator keberhasilan.
3. Arsitektur, rangkaian, mekanik, serta daftar komponen/biaya aktual.
4. Protokol eksperimen, label/target, dan deskripsi dataset.
5. ML Pipeline (format laporan bagian ML dapat dilihat di link berikut: https://docs.google.com/document/d/134UzMtXpdJvlBfCUhL_wy7HJCf3Bi6YY/edit?usp=sharing&ouid=105015197168562968659&rtpof=true&sd=true)
6. Integrasi IoT, penanganan error/gangguan.
7. Hasil pengujian, manfaat, serta keterbatasan.
8. Kontribusi anggota dan refleksi individu.
9. Daftar pustaka dan tautan seluruh artefak.
10. Sertakan tautan video demo maksimal 5 menit dengan akses yang dapat dibuka dosen.

15. Refleksi individu

Setiap mahasiswa menulis 200–300 kata dalam laporan dengan nama dan NIM:

1. Apa asumsi awal saya tentang IoT dan ML? Apa yang berubah setelah eksperimen?
2. Kontribusi teknis apa yang saya selesaikan? Sertakan bukti.
3. Masalah data atau kegagalan integrasi apa yang saya temui? Bagaimana penanganannya?
4. Jelaskan apa nilai tambah ML pada proyek yang dikerjakan?
5. Apa yang belum dapat diklaim sistem yang dibuat?
6. Apa satu perbaikan yang akan saya prioritaskan dan alasannya?

Refleksi bukan hanya pernyataan “saya menjadi lebih paham IoT”. Kaitkan dengan kejadian, data, dan keputusan yang dialami/diperoleh selama pengerjaan sistem.